

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL XIII

PERINTAH DASAR LINUX



Oleh:

Zaenarif Putra 'Ainurdin

2311104049

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

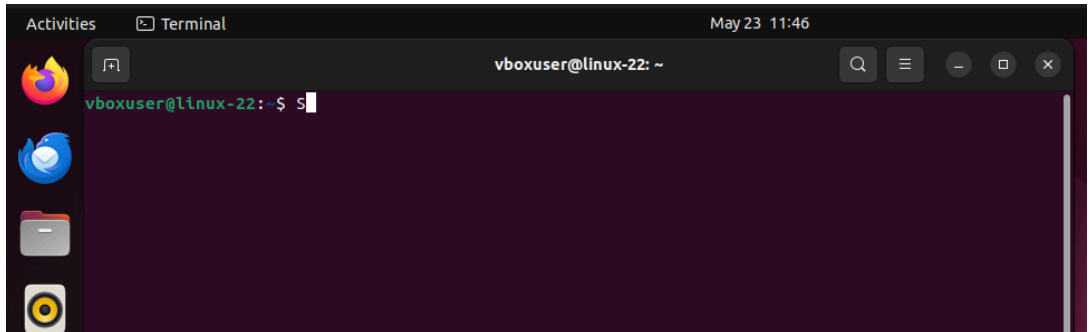
Pada terminal Linux terdapat command prompt seperti ini:

ubuntu@localhost:~\$

Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki command prompt yang berbeda-beda. Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk *username@host : working_directory \$* Maka, arti dari *ubuntu@:~\$* adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot terminal Anda!



- b. Jelaskan arti dari command prompt milik Anda!

Bagian	Nilai	Arti
username	vboxuser	Nama user yang sedang login
hostname	linux-22	Nama komputer/mesin yang digunakan
:	:	Pemisah antara hostname dan direktori
Working directory	~	Direktori aktif saat ini, yaitu home directory <i>/home/vboxuser</i>
\$	\$	Menunjukkan bahwa vboxuser adalah user biasa (bukan root), sehingga hak aksesnya terbatas

2. Soal 2

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

```
nama_perintah option command_line_argument
```

Apabila terdapat perintah: `ls -al /`

maka perintah tersebut berarti:

nama_perintah = `ls`

option (atau switch) = `-al`

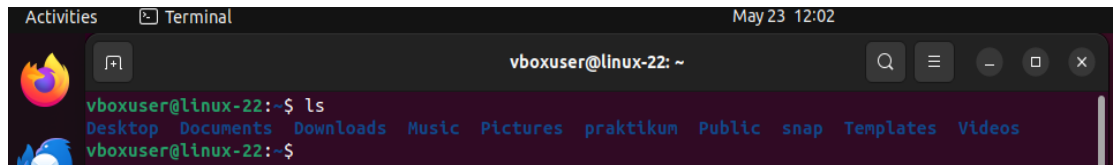
command_line_argument (atau parameter) = `/`

Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

Perintah bersifat case sensitif: perintah `ls` berbeda dengan perintah `LS`

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`



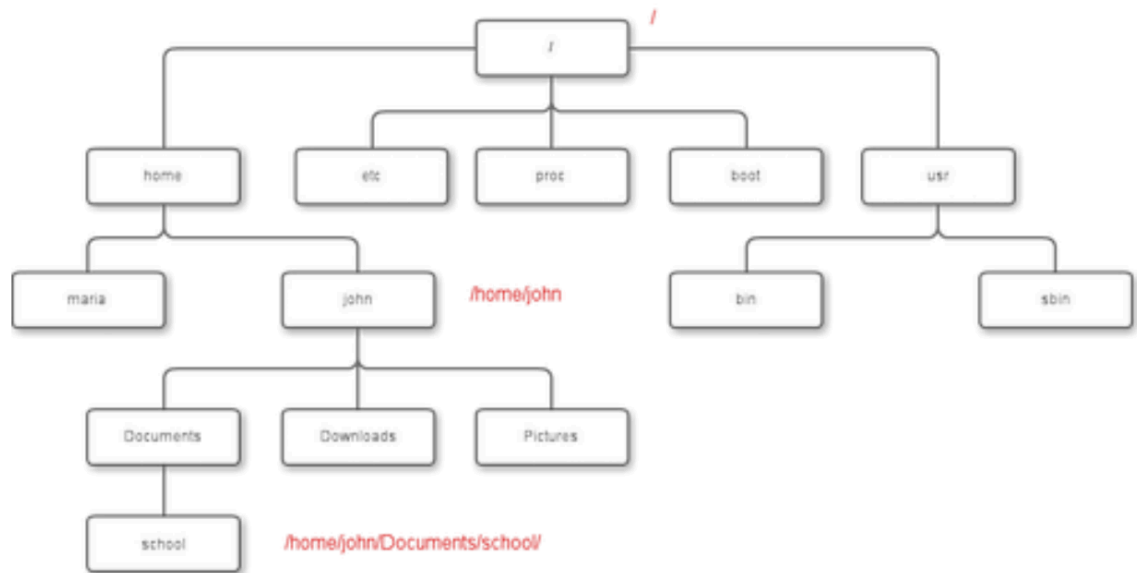
- b. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
Option dan parameter dari perintah `ls` dan dengan hasilnya tidak menggunakan keduanya.
- c. Apa fungsi dari perintah tersebut?
Perintah `ls` (List Dictionary) berfungsi untuk menampilkan daftar isi dari direktori aktif saat ini. Tanpa option, `ls` hanya menampilkan nama-nama file dan folder saja tanpa detail tambahan.
- d. Jalankan perintah berikut ini: `ls -al /`

```
vboxuser@linux-22: ~  
vboxuser@linux-22:~$ ls -al /  
total 2744408  
drwxr-xr-x 20 root root 4096 May 12 12:47 .  
drwxr-xr-x 20 root root 4096 May 12 12:47 ..  
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 12 12:39 bin -> usr/bin  
drwxr-xr-x 4 root root 4096 May 19 12:04 boot  
drwxrwxr-x 2 root root 4096 May 12 12:47 cdrom  
drwxr-xr-x 19 root root 4100 May 23 11:23 dev  
drwxr-xr-x 130 root root 12288 May 23 11:42 etc  
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 12 12:55 home  
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 12 12:39 lib -> usr/lib  
lrwxrwxrwx 1 root root 9 May 12 12:39 lib32 -> usr/lib32  
lrwxrwxrwx 1 root root 9 May 12 12:39 lib64 -> usr/lib64  
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 12:39 libx32 -> usr/libx32  
drwx----- 2 root root 16384 May 12 12:39 lost+found  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 2022 media  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 2022 mnt  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 2022 opt  
dr-xr-xr-x 228 root root 0 May 23 11:22 proc  
drwx----- 4 root root 4096 May 19 11:21 root  
drwxr-xr-x 32 root root 880 May 23 11:42 run  
lrwxrwxrwx 1 root root 8 May 12 12:39 sbin -> usr/sbin  
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Aug 9 2022 snap  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 2022 srv  
-rw----- 1 root root 2810183680 May 12 12:39 swapfile  
dr-xr-xr-x 13 root root 0 May 23 11:22 sys  
drwxrwxrwt 18 root root 4096 May 23 12:02 tmp  
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Aug 9 2022 usr  
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Aug 9 2022 var
```

- e. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
Untuk option menggunakan perintah `-al` (yaitu gabungan dua option: `-a` dan `-l`), kemudian untuk parameternya menggunakan `/` (yaitu direktori root sebagai targetnya)
- f. Apa fungsi dari perintah tersebut?
Menampilkan seluruh isi direktori root (`/`) secara lengkap dan detail, termasuk hidden file. Setiap file/folder ditampilkan beserta informasi.
- g. Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda !
Hasil perintah `ls` dan `ls -al /` berbeda karena beberapa hal. Perintah `ls` hanya menampilkan isi direktori aktif saat ini, yaitu direktori home pengguna (`/home/vboxuser`), sedangkan `ls -al /` menampilkan isi direktori root (`/`). Selain itu, opsi `-a` pada `ls -al /` membuat semua file termasuk hidden file seperti `.` dan `..` ikut ditampilkan, sementara `ls` biasa tidak menampilkan file tersebut. Perbedaan lainnya adalah opsi `-l` pada `ls -al /` yang menampilkan informasi lengkap setiap file atau direktori seperti permission, owner, ukuran file, dan tanggal, sedangkan `ls` biasa hanya menampilkan nama file atau direktori saja.

3. Soal 3

Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu “/” (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path /usr/lib/firefox, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox.



Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot perintah: pwd

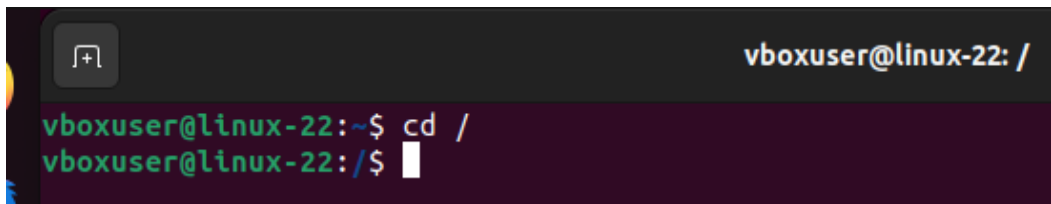
```
vboxuser@linux-22: ~  
vboxuser@linux-22:~$ pwd  
/home/vboxuser  
vboxuser@linux-22:~$
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The prompt is 'vboxuser@linux-22: ~'. The user has entered the command 'pwd', and the output is '/home/vboxuser'. The prompt is now 'vboxuser@linux-22:~\$' with a cursor.

- Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?
Perintah yang digunakan adalah pwd. perintah dijalankan tanpa option maupun parameter tambahan, sehingga hanya menggunakan perintah dasar pwd saja.
- Apa fungsi perintah tersebut?
Perintah pwd (Print Working Directory) berfungsi untuk menampilkan lokasi direktori aktif saat ini yang sedang digunakan oleh user di terminal Linux. Pada gambar, hasil /home/vboxuser menunjukkan bahwa user sedang berada di direktori home milik pengguna vboxuser.

4. Soal 4

- a. Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`



```
vboxuser@linux-22:~$ cd /
vboxuser@linux-22:/$
```

- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

Perintah yang digunakan adalah `cd /`. Pada perintah tersebut tidak terdapat option. Parameter yang digunakan adalah `/`, yaitu direktori root pada sistem Linux.

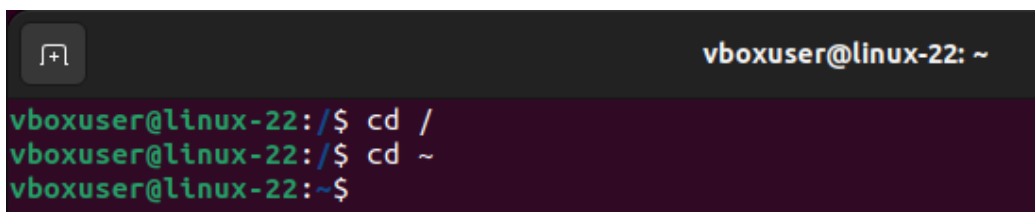
- c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?

Perintah `cd /` digunakan untuk berpindah direktori kerja saat ini menuju direktori root (`/`). Setelah perintah dijalankan, terminal menunjukkan tanda `/`, yang berarti user sekarang berada di direktori utama sistem Linux.

5. Soal 5

`~` disebut direktori home. Misalkan user bernama `linus`, mempunyai home directory `/home/linus`, dengan melakukan `cd ~` maka sama dengan `cd /home/linus`. .. merepresentasikan parent directory. Jika kita berada dalam folder `/home` dan kemudian mengeksekusi perintah `cd ..` berarti kita berpindah dari direktori `/home` ke parentnya yaitu direktori `/`. merupakan current directory, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder `/home/john` maka untuk mengakses `school` dapat digunakan perintah `./Documents/school`

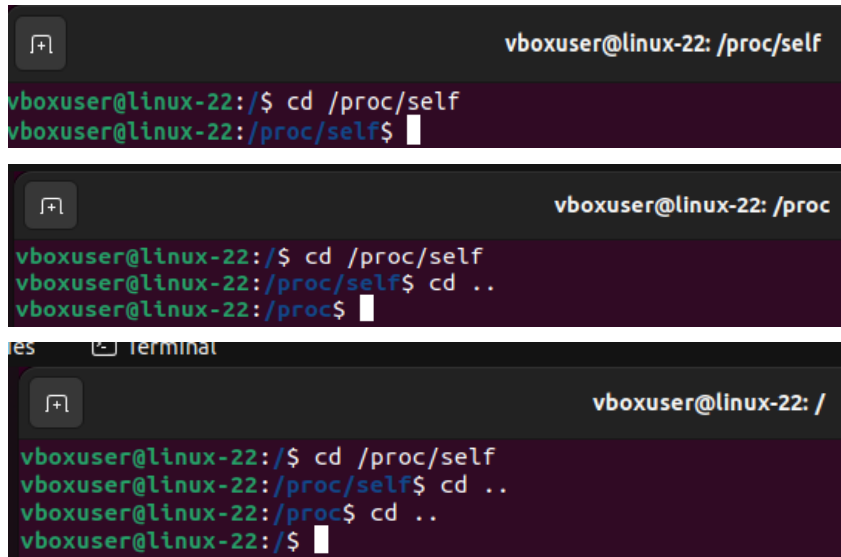
- a. Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!



```
vboxuser@linux-22:/$ cd /
vboxuser@linux-22:/$ cd ~
vboxuser@linux-22:~$
```

Perintah pertama `cd /` digunakan untuk berpindah ke direktori root (`/`), yaitu direktori utama pada sistem Linux. Hal ini terlihat dari prompt terminal yang berubah menjadi `vboxuser@linux-22:/$`, yang menandakan bahwa posisi user sedang berada di direktori root. Sedangkan perintah kedua `cd ~` digunakan untuk kembali ke direktori home milik user yang sedang aktif. Simbol `~` merepresentasikan direktori home pengguna, sehingga setelah perintah dijalankan prompt berubah menjadi `vboxuser@linux-22:~$`, yang berarti user kembali berada di direktori `/home/vboxuser`.

- b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori `/` (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi? Screenshot hasilnya!



```
vboxuser@linux-22: /proc/self
vboxuser@linux-22:/$ cd /proc/self
vboxuser@linux-22:/proc/self$

vboxuser@linux-22:/$ cd /proc/self
vboxuser@linux-22:/proc/self$ cd ..
vboxuser@linux-22:/proc$

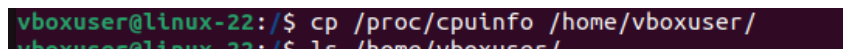
vboxuser@linux-22:/$ cd /proc/self
vboxuser@linux-22:/proc/self$ cd ..
vboxuser@linux-22:/proc$ cd ..
vboxuser@linux-22:/$
```

Jadi, perintah `cd ..` harus dieksekusi sebanyak 2 kali agar kembali ke direktori root (`/`).

6. Soal 6

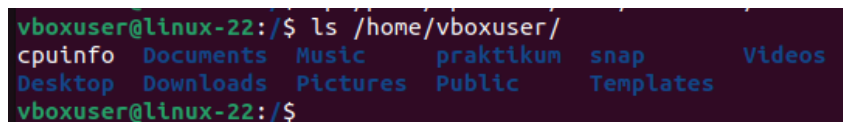
Hint: gunakan `cp`, `mv`, dan `rm`

- a. Copylah file dari `/proc/cpuinfo` ke folder home Anda (`/home/user/`) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.



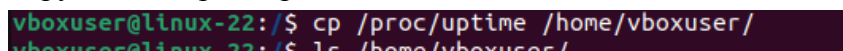
```
vboxuser@linux-22:/$ cp /proc/cpuinfo /home/vboxuser/
vboxuser@linux-22:/$ ls /home/vboxuser/
```

- b. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.



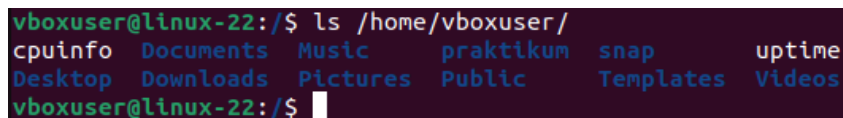
```
vboxuser@linux-22:/$ ls /home/vboxuser/
cpuinfo  Documents  Music      praktikum  snap      Videos
Desktop  Downloads  Pictures   Public     Templates
vboxuser@linux-22:/$
```

- c. Copy file dari `/proc/uptime` ke folder home Anda.



```
vboxuser@linux-22:/$ cp /proc/uptime /home/vboxuser/
vboxuser@linux-22:/$ ls /home/vboxuser/
```

- d. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.



```
vboxuser@linux-22:/$ ls /home/vboxuser/
cpuinfo  Documents  Music      praktikum  snap      uptime
Desktop  Downloads  Pictures   Public     Templates  Videos
vboxuser@linux-22:/$
```

- e. Hapuslah file uptime di folder home Anda.

```
vboxuser@linux-22:/$ rm /home/vboxuser/uptime
rm: remove write-protected regular file '/home/vboxuser/uptime'? yes
```

- f. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.

```
vboxuser@linux-22:/$ ls /home/vboxuser/
cpuinfo  Documents  Music      praktikum  snap      Videos
Desktop  Downloads  Pictures   Public     Templates
vboxuser@linux-22:/$
```

- g. Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu

```
vboxuser@linux-22:/$ mv /home/vboxuser/cpuinfo /home/vboxuser/infocpu
vboxuser@linux-22:/$ ls /home/vboxuser/
Desktop  Downloads  Music      praktikum  snap      Videos
Documents  infocpu    Pictures   Public     Templates
vboxuser@linux-22:/$
```

7. Soal 7

Hint: gunakan mkdir

Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah cd ~)

- Buatlah folder baru dengan nama “nim_anda”.
- Buatlah di dalam folder “nim_anda”, folder baru dengan nama “nama_anda”.

```
vboxuser@linux-22: ~
vboxuser@linux-22:/$ cd ~
vboxuser@linux-22:~$ mkdir 2311104049
vboxuser@linux-22:~$ mkdir 2311104049/Zaenarif_Putra_'Ainurdin
>
```

8. Soal 8

Hint: gunakan man

- Bukalah fungsi manual untuk perintah “ls”


```
vboxuser@linux-22: ~
LS(1) User Commands LS(1)
NAME
ls - list directory contents
SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
List information about the FILES (the current directory by default). Sort entries al-
phabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-a, --all
do not ignore entries starting with .
-A, --almost-all
do not list implied . and ..
--author
with -l, print the author of each file
-b, --escape
print C-style escapes for nongraphic characters
--block-size=SIZE
with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M'; see
Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

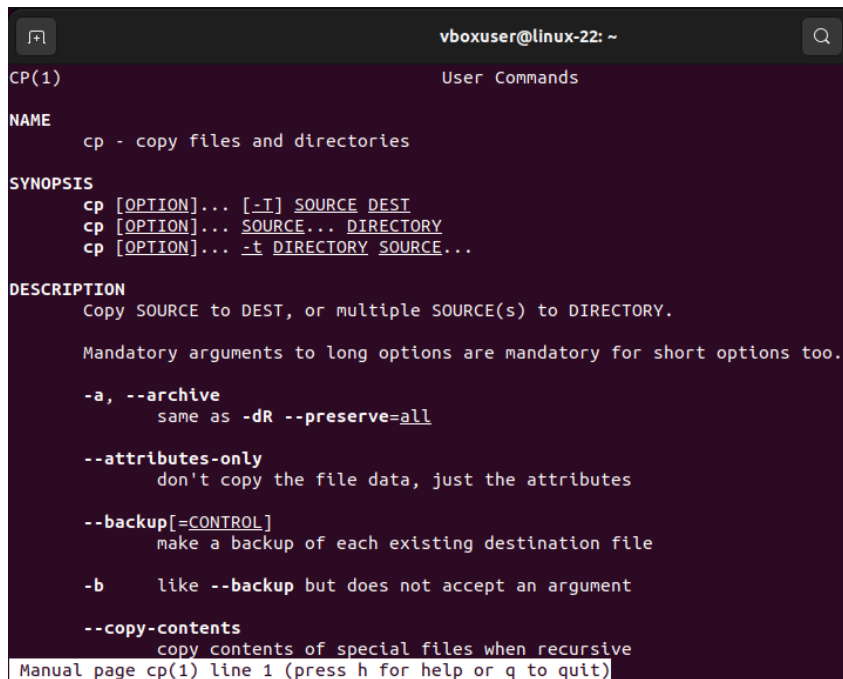
- b. Apa fungsi perintah “ls”?
Perintah ls digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori pada Linux.
- c. Siapakah pencipta perintah “ls”?
Pencipta perintah ls adalah Richard M. Stallman dan David MacKenzie dari GNU Project.
- d. Apakah arti dari -h dari manual ls?
Option -h berarti *human readable*, yaitu menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca seperti KB, MB, atau GB.
- e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?

```
vboxuser@linux-22:~$ ls -R
.:
2311104049 Documents infocpu Pictures Public Templates
Desktop Downloads Music praktikum snap Videos

./2311104049:
./Desktop:
./Documents:
./Downloads:
icon
./Music:
./Pictures:
./praktikum:
latihan1 latihan.txt
./praktikum/latihan1:
./Public:
```

karena -R (*recursive*) akan menampilkan isi direktori beserta seluruh subdirektornya.

- f. Bukalah fungsi manual untuk perintah “cp”



```
vboxuser@linux-22: ~
CP(1) User Commands

NAME
    cp - copy files and directories

SYNOPSIS
    cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
    cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
    cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...

DESCRIPTION
    Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --archive
        same as -dR --preserve=all

    --attributes-only
        don't copy the file data, just the attributes

    --backup[=CONTROL]
        make a backup of each existing destination file

    -b
        like --backup but does not accept an argument

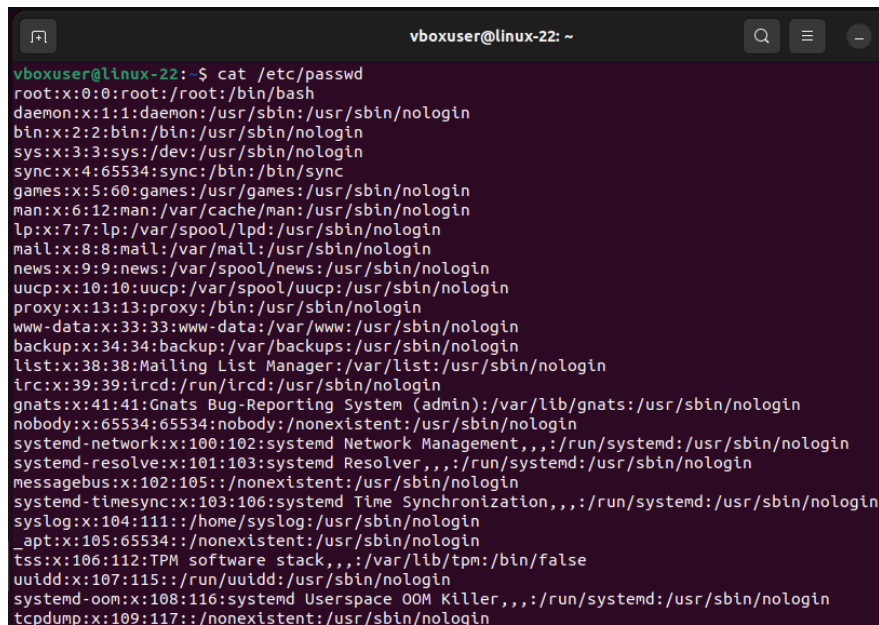
    --copy-contents
        copy contents of special files when recursive

Manual page cp(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

- g. Apa fungsi perintah “cp”
Perintah cp digunakan untuk menyalin file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain.
- h. Siapakah pencipta perintah “cp”?
Pencipta perintah cp adalah Torbjorn Granlund, David MacKenzie, dan Jim Meyering dari GNU Project.
- i. Apakah arti -v dalam perintah “cp”?
Option -v berarti *verbose*, yaitu menampilkan proses penyalinan file secara detail di terminal.
- j. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?
Gunakan option: -i, karena -i (*interactive*) akan meminta konfirmasi sebelum menimpa file yang sudah ada.

9. Soal 9

- a. Lakukan perintah ini `cat /etc/passwd` dan screenshot hasil perintah tersebut!

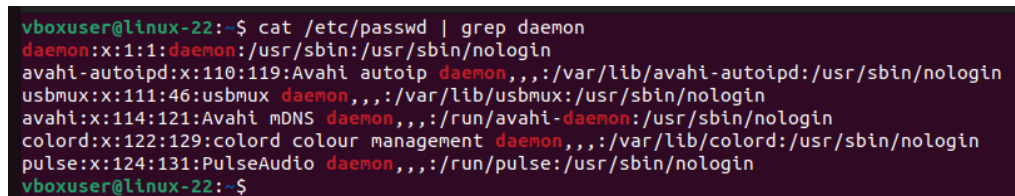


```
vboxuser@linux-22: ~  
vboxuser@linux-22:~$ cat /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin  
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin  
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin  
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin  
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin  
messagebus:x:102:105:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-timesync:x:103:106:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin  
syslog:x:104:111:/:/home/syslog:/usr/sbin/nologin  
_apt:x:105:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
tss:x:106:112:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false  
uidd:x:107:115:/:/run/uidd:/usr/sbin/nologin  
systemd-oom:x:108:116:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin  
tcpdump:x:109:117:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

- b. Apa fungsi perintah `cat`?

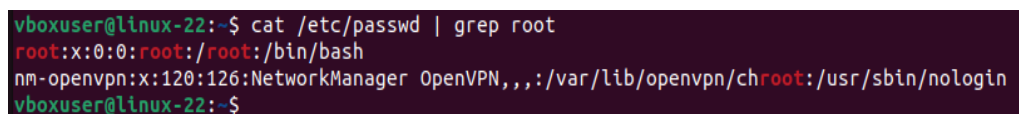
Perintah `cat` (*concatenate*) berfungsi untuk menampilkan isi file di terminal. Selain itu, `cat` juga dapat digunakan untuk menggabungkan file dan membuat file sederhana.

- c. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep daemon` dan screenshot hasil perintah tersebut!



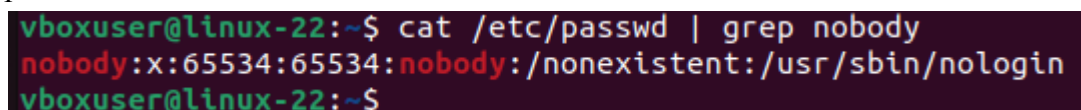
```
vboxuser@linux-22:~$ cat /etc/passwd | grep daemon  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin  
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin  
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin  
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin  
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin  
vboxuser@linux-22:~$
```

- d. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep root` dan screenshot hasil perintah tersebut!



```
vboxuser@linux-22:~$ cat /etc/passwd | grep root  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin  
vboxuser@linux-22:~$
```

- e. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep nobody` dan screenshot hasil perintah tersebut!



```
vboxuser@linux-22:~$ cat /etc/passwd | grep nobody  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
vboxuser@linux-22:~$
```

- f. Apakah fungsi perintah “| grep daemon”?
- Simbol | disebut *pipe*, yaitu untuk mengalirkan output dari perintah sebelumnya ke perintah berikutnya. Sedangkan grep daemon berfungsi mencari teks atau baris yang mengandung kata daemon. Jadi, | grep daemon digunakan untuk menyaring hasil output agar hanya menampilkan baris yang terdapat kata daemon.

10. Soal 10

- a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya `cd / ls -al > /home/user/result.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@linux-22:~$ cd /  
vboxuser@linux-22:/$ ls -al > /home/vboxuser/result.txt  
vboxuser@linux-22:/$
```

- b. Dimana file result.txt berada?
File result.txt berada di, directory /home/vboxuser/result.txt
- c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya `cd /etc ls -al > /home/user/result.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@linux-22:/$ cd /etc  
vboxuser@linux-22:/etc$ ls -al > /home/vboxuser/result.txt  
vboxuser@linux-22:/etc$
```

- d. Apakah fungsi dari perintah >?
Simbol > berfungsi untuk mengarahkan output perintah ke sebuah file dan menimpa isi file sebelumnya jika file tersebut sudah ada.
- e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya `cd / ls -al >> /home/user/result1.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@linux-22:/$ cd /  
vboxuser@linux-22:/$ ls -al >> /home/vboxuser/result.txt  
vboxuser@linux-22:/$
```

- f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya `cd /etc ls -al >> /home/user/result1.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@linux-22:/$ cd /etc  
vboxuser@linux-22:/etc$ ls -al >> /home/vboxuser/result.txt  
vboxuser@linux-22:/etc$
```

- g. Apakah perbedaan perintah > dan >>?
- > → menimpa isi file lama dengan output baru (*overwrite*).
 - >> → menambahkan output baru ke akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya (*append*).

11. Soal 11

Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan gcc --version Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

Hint: gcc -o output file ./ Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

```
vboxuser@linux-22:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0
Copyright (c) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
vboxuser@linux-22:~$
```

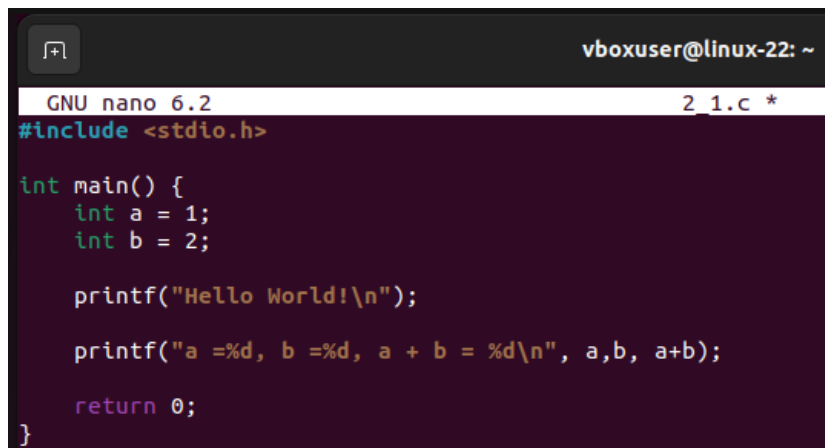
1. Buatlah file dengan nama 2_1.c yang berisi:

```
#include <stdio.h> //librari untuk printf()

int main(){ //main()
int a = 1; // variabel a diinisiasi dengan 1 <stdio
int b = 2; // variabel b diinisiasi dengan 2

printf ("Hello World!\n"); // tampilkan "Hello World" pada
layar

printf ("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);
    // tampilkan a = 1, b = 2, a + b = 3
}
```



```
vboxuser@linux-22: ~
GNU nano 6.2 2_1.c *
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 1;
    int b = 2;

    printf("Hello World!\n");

    printf("a =%d, b =%d, a + b = %d\n", a,b, a+b);

    return 0;
}
```

2. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah 2_1 (bukan a.out). Tuliskan perintah untuk mengkompilasi source code tersebut!

```
vboxuser@linux-22:~$ gcc 2_1.c -o 2_1
vboxuser@linux-22:~$
```

3. Jalankan program yang baru saja Anda compile. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!

```
vboxuser@linux-22:~$ ./2_1
Hello World!
a =1, b =2, a + b = 3
vboxuser@linux-22:~$
```

4. Buatlah file dengan nama 2_2.c yang berisi:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

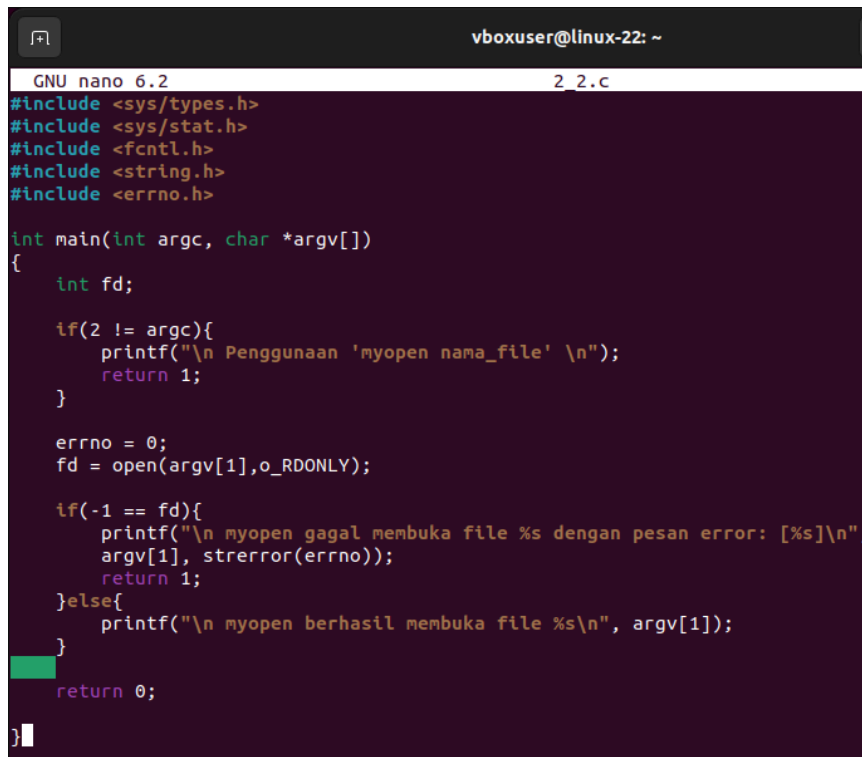
int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan
error:      [%s]\n", argv[1],strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n",
argv[1]);
    }

    return 0;
}
```



```
vboxuser@linux-22: ~
GNU nano 6.2      2_2.c
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

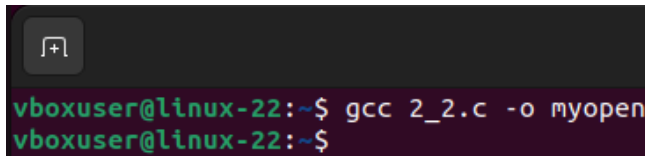
    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1],o_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error: [%s]\n",
argv[1], strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    }

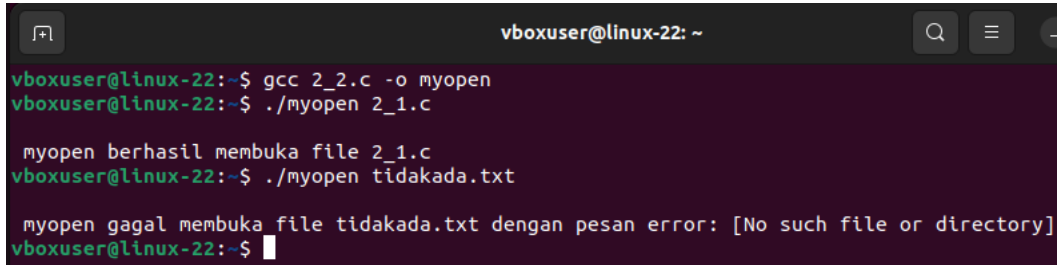
    return 0;
}
```

5. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah “myopen”. Tulis perintah untuk mengkompilasi source code tersebut.



```
vboxuser@linux-22:~$ gcc 2_2.c -o myopen
vboxuser@linux-22:~$
```

6. Jalankan program myopen yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah untuk menjalankan program myopen.



```
vboxuser@linux-22:~$ gcc 2_2.c -o myopen
vboxuser@linux-22:~$ ./myopen 2_1.c

myopen berhasil membuka file 2_1.c
vboxuser@linux-22:~$ ./myopen tidakada.txt

myopen gagal membuka file tidakada.txt dengan pesan error: [No such file or directory]
vboxuser@linux-22:~$
```

7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!

Program myopen digunakan untuk mencoba membuka sebuah file dalam mode baca saja menggunakan fungsi `open()`. Nama file diberikan melalui argumen saat menjalankan program, misalnya `./myopen 2_1.c`. Jika file berhasil dibuka, program akan menampilkan pesan bahwa file berhasil dibuka. Jika gagal, program akan menampilkan pesan error menggunakan `strerror(errno)`, misalnya karena file tidak ditemukan atau tidak memiliki izin akses.